Tabla de Valores Críticos de la Distribución χ^2

Simulación de Sistemas — Ingeniería en Sistemas de Información — UTN Facultad Regional San Francisco

La tabla entrega $\chi^2_{\alpha,\,gl}$: el valor que deja un área α en la cola superior de la distribución, según los grados de libertad gl.

Uso en la prueba de frecuencias (Chi-cuadrado): los grados de libertad son $gl = k - 1$, donde k es la cantidad de subintervalos. Se rechaza H_0 (la secuencia no es uniforme) cuando el χ^2 calculado supera el valor de tabla. La cátedra trabaja con $\alpha = 0{,}05$ (columna resaltada).

gl	α = 0,1	α = 0,05	α = 0,025	α = 0,01	α = 0,005
1	2,706	**3,841**	5,024	6,635	7,879
2	4,605	**5,991**	7,378	9,210	10,597
3	6,251	**7,815**	9,348	11,345	12,838
4	7,779	**9,488**	11,143	13,277	14,860
5	9,236	**11,070**	12,833	15,086	16,750
6	10,645	**12,592**	14,449	16,812	18,548
7	12,017	**14,067**	16,013	18,475	20,278
8	13,362	**15,507**	17,535	20,090	21,955
9	14,684	**16,919**	19,023	21,666	23,589
10	15,987	**18,307**	20,483	23,209	25,188
11	17,275	**19,675**	21,920	24,725	26,757
12	18,549	**21,026**	23,337	26,217	28,300
13	19,812	**22,362**	24,736	27,688	29,819
14	21,064	**23,685**	26,119	29,141	31,319
15	22,307	**24,996**	27,488	30,578	32,801
16	23,542	**26,296**	28,845	32,000	34,267
17	24,769	**27,587**	30,191	33,409	35,718
18	25,989	**28,869**	31,526	34,805	37,156
19	27,204	**30,144**	32,852	36,191	38,582
20	28,412	**31,410**	34,170	37,566	39,997
21	29,615	**32,671**	35,479	38,932	41,401
22	30,813	**33,924**	36,781	40,289	42,796
23	32,007	**35,172**	38,076	41,638	44,181
24	33,196	**36,415**	39,364	42,980	45,559
25	34,382	**37,652**	40,646	44,314	46,928
26	35,563	**38,885**	41,923	45,642	48,290
27	36,741	**40,113**	43,195	46,963	49,645
28	37,916	**41,337**	44,461	48,278	50,993
29	39,087	**42,557**	45,722	49,588	52,336
30	40,256	**43,773**	46,979	50,892	53,672
40	51,805	**55,758**	59,342	63,691	66,766

gl	α = 0,1	α = 0,05	α = 0,025	α = 0,01	α = 0,005
50	63,167	**67,505**	71,420	76,154	79,490
60	74,397	**79,082**	83,298	88,379	91,952
70	85,527	**90,531**	95,023	100,425	104,215
80	96,578	**101,879**	106,629	112,329	116,321
90	107,565	**113,145**	118,136	124,116	128,299
100	118,498	**124,342**	129,561	135,807	140,169

Nota: para gl > 100 (poco habitual en la prueba de frecuencias) puede usarse la aproximación normal de Wilson-Hilferty. Valores calculados con la función inversa de la distribución χ^2 (precisión de tres decimales).